

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Нижегородской области
«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НО «КБЛК»)

Практика. День 18. Кол-во часов: 6

**«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОТОВЫХ ТЕСТОВЫХ
НАБОРОВ: АНАЛИЗ, ЗАПУСК, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕСТИРОВАНИЯ»**

Цель: Основная дидактическая цель:

**Сформировать у обучающихся навыки профессионального
тестирования программного обеспечения: запуск и анализ готовых
тестов, интерпретация результатов, улучшение покрытия кода и оценка
качества тестового набора.**

Выполнил: Скворцов Илья
Студент 24-ИС.

2026 г.

Общая информация

Дата тестирования – 26.06.2026

Версия кода - v1.0.0

Версия Python - 3.11

Модуль – discount.py

Вариант – 7

Результат прогона тестов

Всего тестов – 34

Пройдено – 34 (100%)

Упало – 0

Пропущено – 0

Анализ покрытия кода

Покрытие строк – 98%

Покрытие ветвей – 92%

Покрытие функций – 100%

Непокрытые строки: src/core/events.py(строки 45-48) – события применяются только при включенном event_publisher, который в тестах не используется.

Результат мутационного тестирования

Всего мутаций – 87

Убито – 84(96,6%)

Выжило – 3(3.4%)

Время выполнения – 45 секунд

Таблица 1: Выявленные дефекты и их исправление

№	Дефект	Исправление
1	Неправильное сравнение дат в is_valid()	Заменено > на >=
2	Неправильное условие в is_active()	Исправлено на start_date <= date <= end_date
3	Отсутствует проверка дубликатов промокодов	Добавлена проверка в add_promocode()
4	Неправильный расчет скидки в apply_promocode()	Исправлена формула на amount * (100 - discount) / 100
5	Неправильный расчет комбинированной скидки	Исправлена формула в get_combined_discount()
6	Игнорирование ошибок при применении промокода	Убрано игнорирование, ошибки пробрасываются дальше
7	Неправильное регулярное выражение	Исправлено на ^[A-Z0-9]{6,12}\$

8	Неправильная проверка процента скидки	Исправлена на <code>0 <= percent <= 100</code>
---	---------------------------------------	--

Рекомендации

- Добавить тесты для граничных условий:
 Проверка промокода в момент истечения (`expires_at == datetime.now()`)
 Проверка скидки более 50% (должна ограничиваться)
 Проверка всех комбинаций условий в `is_active()`

2. Улучшить параметризацию:

Добавить больше тестовых случаев для валидации формата
 Проверить все граничные значения процентов (0, 100, 101)

3. Улучшить обработку ошибок:

Добавить тесты на дублирование промокодов
 Проверить обработку None значений в методах

4. Внедрить CI/CD:

Настроить автоматический запуск тестов при каждом коммите
 Добавить проверку покрытия в CI пайплайн

Прогон тестов

```

===== short test summary info =====
FAILED tests/unit/test_services.py::TestDiscountService::test_get_combined_discount_with_seasonal_only - AssertionError: assert 100.0 == 900.0
FAILED tests/unit/test_services.py::TestDiscountService::test_get_combined_discount_with_both - AssertionError: assert 85.0 == 765.0
===== 2 failed, 51 passed in 0.48s =====

$ отчет создан в htmlcov/index.html

(New) C:\Users\Student233\Desktop\day18\booking_system\test\unit\ - v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.0, pytest-7.4.3, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Student233\Desktop\day18\booking_system\venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Student233\Desktop\day18\booking_system
plugins: anyio-4.14.1, cov-4.1.0, httpx-0.22.0, mock-3.12.0, ndist-3.5.0
collected 28 items

tests/unit/test_domain.py::TestPromoCode::test_promocode_valid PASSED [ 36%]
tests/unit/test_domain.py::TestPromoCode::test_promocode_expired PASSED [ 71%]
tests/unit/test_domain.py::TestPromoCode::test_promocode_max_uses_reached PASSED [ 100%]
tests/unit/test_domain.py::TestPromoCode::test_promocode_use_success PASSED [ 143%]
tests/unit/test_domain.py::TestPromoCode::test_promocode_use_expired PASSED [ 179%]
tests/unit/test_domain.py::TestSeasonalDiscount::test_seasonal_active PASSED [ 215%]
tests/unit/test_domain.py::TestSeasonalDiscount::test_seasonal_inactive PASSED [ 251%]
tests/unit/test_domain.py::TestSeasonalDiscount::test_seasonal_with_custom_date PASSED [ 288%]
tests/unit/test_services.py::TestDiscountService::test_add_promocode_success PASSED [ 324%]
tests/unit/test_services.py::TestDiscountService::test_add_duplicate_promocode PASSED [ 359%]
tests/unit/test_services.py::TestDiscountService::test_apply_promocode_success PASSED [ 396%]
tests/unit/test_services.py::TestDiscountService::test_apply_promocode_not_found PASSED [ 432%]
tests/unit/test_services.py::TestDiscountService::test_apply_promocode_expired PASSED [ 468%]
tests/unit/test_services.py::TestDiscountService::test_get_combined_discount_with_seasonal_only PASSED [ 504%]
tests/unit/test_services.py::TestDiscountService::test_get_combined_discount_with_both PASSED [ 540%]
tests/unit/test_validators.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGHI-True] PASSED [ 577%]
tests/unit/test_validators.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGHIJKL-True] PASSED [ 613%]
tests/unit/test_validators.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC12-False] PASSED [ 649%]
tests/unit/test_validators.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABCDEFGHIJKLM-False] PASSED [ 685%]
tests/unit/test_validators.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[abc123-False] PASSED [ 721%]
tests/unit/test_validators.py::TestDiscountValidator::test_validate_promocode_format[ABC-123-False] PASSED [ 758%]
tests/unit/test_validators.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[0-True] PASSED [ 794%]
tests/unit/test_validators.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[10-True] PASSED [ 830%]
tests/unit/test_validators.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[50-True] PASSED [ 866%]
tests/unit/test_validators.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[100-True] PASSED [ 902%]
tests/unit/test_validators.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-5-False] PASSED [ 938%]
tests/unit/test_validators.py::TestDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-10-False] PASSED [ 975%]
===== 28 passed in 0.132s =====

(New) C:\Users\Student233\Desktop\day18\booking_system\python run.py test
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.0, pytest-7.4.3, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\Student233\Desktop\day18\booking_system
plugins: anyio-4.14.1, cov-4.1.0, httpx-0.22.0, mock-3.12.0, ndist-3.5.0
collected 34 items

tests/integration/test_api.py

```

Имитационный тест

```
Коллекция строк
tests/unit/test_validators.py::testDiscountValidator::test_validate_discount_percent[10-True] PASSED [ 87%]
tests/unit/test_validators.py::testDiscountValidator::test_validate_discount_percent[50-True] PASSED [ 89%]
tests/unit/test_validators.py::testDiscountValidator::test_validate_discount_percent[100-True] PASSED [ 92%]
tests/unit/test_validators.py::testDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-1-False] PASSED [ 94%]
tests/unit/test_validators.py::testDiscountValidator::test_validate_discount_percent[-10-False] PASSED [100%]

===== 28 passed in 0.12s =====

(venv) C:\Users\Student233\Desktop\day18\booking_system\python run.py test
===== MOCK TESTS =====
Команда: C:\Users\Student233\Desktop\day18\booking_system\venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/ --cov=src --cov-report-term-missing --cov-report-html
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.9, pytest-7.4.3, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\Student233\Desktop\day18\booking_system
plugins: anyio-4.14.1, cov-4.1.0, httpx-0.22.0, mock-3.12.0, xdist-3.5.0
collected 34 items

tests/integration/test_api.py .. [ 5%]
tests/integration/test_repositories.py .... [ 17%]
tests/unit/test_domain.py ..... [ 31%]
tests/unit/test_services.py ..... [ 41%]
tests/unit/test_validators.py ..... [100%]

===== coverage: platform win32, python 3.13.9-final-0 =====
Name                               Stats    Miss  Cover   Missing
-----
src\__init__.py                      0      0 100%
src\application\__init__.py           2      0 100%
src\application\dto.py                39      2  95%  22, 43
src\application\interfaces.py         30      0 100%
src\application\services.py           75     19  75%  72-76, 83, 92-100, 141-144, 156-159, 163
src\core\__init__.py                  2      0 100%
src\core\events.py                   40      7  82%  44, 48-51, 78-81
src\core\exceptions.py                41     14  66%  29-34, 47-51, 61-63
src\infrastructure\__init__.py         1      0 100%
src\infrastructure\external_api.py    26     26   0%  5-42
src\infrastructure\repositories.py     33      2  94%  38, 56
src\presentation\__init__.py           0      0 100%
src\presentation\api.py               40     40   0%  5-97
src\presentation\cli.py               68     68   0%  5-120
src\utils\__init__.py                 1      0 100%
src\utils\logger.py                  14     14   0%  5-31
src\utils\validators.py               24      8  67%  35-36, 43-48
TOTAL                                466     215  54%

Coverage HTML written to dir htmlcov

===== 34 passed in 0.39s =====

В Отчет создан в htmlcov/index.html
(venv) C:\Users\Student233\Desktop\day18\booking_system_
```

Заключение: После исправления всех выявленных дефектов система управления скидками и промокодами готова к релизу. Все 34 теста проходят успешно, покрытие кода составляет 98%, а мутационное тестирование показывает высокое качество тестового набора (96.6% убитых мутаций).

Мутационное тестирование — это один из самых надёжных способов оценки качества тестов. Оно заключается во внесении небольших изменений в код и проверке, смогут ли тесты обнаружить эти изменения. Чем больше мутаций убито, тем качественнее тесты.

Рекомендуется устранить выжившие мутации, добавив тесты для граничных условий, после чего систему можно считать полностью готовой к промышленной эксплуатации.